

ENUNCIADO DEL EXAMEN

Math 685: Preliminary Exam – Fall 2013

August 21

Instructions: This is a closed book, closed notes in class exam. You are required to do any four out of five

problems but are strongly encouraged to attempt all five of them.

1. (a) Projections: Let H be a linear space with scalar product $\langle \cdot, \cdot \rangle$ and corresponding norm $\|\cdot\|$. Let S

be a subspace of H , and let $u \in H$. Prove that $u^* \in S$ is the best approximation of u within S if

and only if u^* is the orthogonal projection of u onto S that is

$$\langle u - u^*, v \rangle = 0 \quad \forall v \in S.$$

Hint: argue with the function $f(t) = \|$

$$\|u - (u^* + tv)\|$$

$\|2.$

(b) Bessel Inequality: Let $u \in L^2(a, b) :=$

{

$f : \int_b$

a

|

$|f(x)|$

$|^2 dx < \infty$

}

. Let $\{p_i\}_{i=1}^n$

$i=1$ be a set of orthonormal

functions in $L^2(a, b)$ and $S := \text{span } \{p_i\}_{i=1}^n$

$i=1$. Let $u_n = \sum_{i=1}^n$

$i=1 \alpha_i p_i \in S$ be the best (least squares)

approximation of u . Show that $\|u - u_n\|_2 = \|u\|_2 - \|u_n\|_2$ and conclude

$n \quad \sum$

$i=1$

$|\alpha_i|^2 \leq \|u\|_2^2$.

2. Gaussian Quadrature. Derive the two point Gaussian integration formula $G_2(f)$ for

$I(f) =$

$\int_a^b$

a

$f(x)dx$.

Indicate for what polynomial degree this rule is exact.

3. Let $b \in \mathbb{R}^n$ be given and $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ be a strictly diagonally dominant matrix, namely,

$\max$

$1 \leq i \leq n$

$\sum$

$j \neq i$

|

$|a_{ij}|$
 $|$
 $|$
 $|a_{ii}| = r < 1.$

Show that the Jacobi iteration $x_{k+1} = D^{-1} (L + U) x_k + D^{-1}b$ converges regardless of the initial guess

 $x_0 \in \mathbb{R}^n.$

Hint: Recall, $A = D - L - U$, where D is diagonal, L is lower triangular and U is upper triangular.

4. The following MATLAB script can be used to compute its eigenvalues of $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$:

```
1 B = A;
```

```
2 for k = 1:m
```

```
3 [Q, R] = qr(B);
```

```
4 B = RQ;
```

```
5 end
```

(a) Show that consecutive iterates B are similar, and deduce they are all similar to A (Recall that two square matrices B, C are similar if $C = SBS^{-1}$).

```
1
```

(b) Show that A and B have the same eigenvalues (do not use any theorems but rather prove this fact directly).

(c) Are the eigenvectors of A and B the same? If not, find a relation among them.

5. Consider the second order elliptic partial differential equation

$$-\operatorname{div}(\alpha(x)\operatorname{grad} u) = f \quad (1)$$

posed on a smooth domain $\Omega \subset \mathbb{R}^2$, subject to Dirichlet boundary conditions $u = 0$ on $\partial\Omega$.

(a) Define $H^1_0(\Omega)$, and state a weak formulation of the problem (1). This should have the form

$$\text{find } u \in V \text{ such that } a(u, v) = (f, v) \text{ for all } v \in V, \quad (2)$$

where $a(\cdot, \cdot)$ and $(\cdot, \cdot)$ are bilinear forms and $V = H^1_0(\Omega)$.

(b) Identify sufficient conditions on α that guarantee that

$$a(u, u) \geq \gamma \|u\|_V^2$$

$$|a(u, v)| \leq \Gamma \|u\|_V \|v\|_V$$

for all $u, v \in V$, where $\|\cdot\|_V$ is a suitable norm defined on V .

(c) Let V_h denote a finite element subspace of V . Define the discrete weak solution of (1) on V_h and

show that if u is the solution to (2), then there exists a positive constant $C(\gamma, \Gamma)$ such that

$$\|u - u_h\|_V \leq C(\gamma, \Gamma) \inf_{v_h \in V_h} \|u - v_h\|_V. \quad (3)$$

SOLUCIÓN DETALLADA

Solución — GMU Numerical Analysis Preliminary Exam, Agosto 2013

Formato: 5 problemas, hacer 4, libro/notas cerrados.

Sección principal del temario: examen mixto — análisis funcional/mínimos cuadrados en espacios de Hilbert (proyección ortogonal, desigualdad de Bessel), cuadratura gaussiana de 2 puntos, convergencia de Jacobi para matrices estrictamente diagonalmente dominantes por filas, algoritmo QR (similitud, valores y vectores propios) y elementos finitos para EDP elíptica (formulación débil, condiciones de Lax-Milgram, estimación a priori de Cea).

Problema 1 — Proyecciones y desigualdad de Bessel

(a) *Teorema de mejor aproximación / proyección ortogonal.*

(**Rightarrow**) Supongamos $u^* = \arg\min_{v \in S} \|u - v\|$. Para cualquier $v \in S$ y $t \in \mathbb{R}$, $u^* + tv \in S$, así que $\|f(t) = \|u - (u^* + tv)\|^2 = \|u - u^*\|^2 - 2t \langle u - u^*, v \rangle + t^2 \|v\|^2 \geq f(0)$. El mínimo en $t=0$ implica $f'(0)=0$, es decir $\langle u - u^*, v \rangle = 0$ para todo $v \in S$: $\langle u - u^*, v \rangle = 0$ para todo $v \in S$. (**blacksquare**)

(**Leftarrow**) Si $\langle u - u^*, v \rangle = 0$ para todo $v \in S$, entonces para cualquier $w \in S$: $\|u - w\|^2 = \|u - u^* + u^* - w\|^2 = \|u - u^*\|^2 + \|u^* - w\|^2 + 2 \langle u - u^*, u^* - w \rangle$. Como $\langle u - u^*, w \rangle = 0$, el producto cruzado es $\langle u - u^*, w \rangle = 0$, así $\|u - w\|^2 \geq \|u - u^*\|^2$ con igualdad solo si $w = u^*$: u^* es la mejor aproximación. (**blacksquare**)

(b) *Desigualdad de Bessel.* Sea $u_n = \sum_{i=1}^n \alpha_i p_i$ la mejor aproximación en $S = \text{span}\{p_i\}$. Por (a), $\langle u - u_n, v \rangle = 0$ para todo $v \in S$, en particular para $v = u_n$: $\langle u - u_n, u_n \rangle = 0 \Rightarrow \langle u, u_n \rangle = \|u_n\|^2$. Entonces: $\|u - u_n\|^2 = \langle u - u_n, u - u_n \rangle = \langle u, u \rangle - 2 \langle u, u_n \rangle + \|u_n\|^2 = \|u\|^2 - 2 \|u_n\|^2 + \|u_n\|^2 = \|u\|^2 - \|u_n\|^2$. Como $\|u - u_n\|^2 \geq 0$: $\|u_n\|^2 \leq \|u\|^2$.

Los coeficientes óptimos son $\alpha_i = \langle u, p_i \rangle$ (proyección sobre la base ortonormal). Por la identidad de Parseval parcial: $\|u_n\|^2 = \sum_{i=1}^n \alpha_i^2 \langle p_i, p_i \rangle = \sum_{i=1}^n \alpha_i^2$, luego $\sum_{i=1}^n \alpha_i^2 \leq \|u\|^2$ para todo n . (**blacksquare**)

Problema 2 — Cuadratura gaussiana de 2 puntos

Buscamos la fórmula $G_2(f) = w_1 f(x_1) + w_2 f(x_2)$ exacta para polinomios de grado máximo posible. Con 4 parámetros $((w_1, x_1, w_2, x_2))$, se puede conseguir exactitud para $(f=1, x, x^2, x^3)$ (grado $(\leq 2 \cdot 2 - 1)$), el teorema de Gauss garantiza esto eligiendo nodos = raíces del polinomio de Legendre (P_2) .

Nodos: $P_2(x) = \frac{1}{2}(3x^2 - 1)$ sobre $[-1, 1]$; raíces $(x_{1,2} = \pm 1/\sqrt{3})$.

Pesos por integración exacta de $(f=1)$: $(w_1 + w_2 = \int_{-1}^1 dx)$. Para $([a, b])$ general con cambio de variable $(x = \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2}t)$, $(t \in [-1, 1])$, los nodos son $(x_i = \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2}t_i)$ con $(t_i = \pm 1/\sqrt{3})$ y los pesos son $(w_i = \frac{b-a}{2})$.

Para $([a, b])$: $G_2(f) = \frac{b-a}{2} \left(f\left(\frac{a+b}{2} - \frac{b-a}{2\sqrt{3}}\right) + f\left(\frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2\sqrt{3}}\right) \right)$.

Verificación sobre $([-1, 1])$ $(a=-1, b=1)$: $(w_1 = w_2 = 1)$, $(x_{1,2} = \pm 1/\sqrt{3})$.

- $(f=1)$: $(1+1=2 = \int_{-1}^1 1 dx)$. ✓
- $(f=x)$: $(-1/\sqrt{3} + 1/\sqrt{3} = 0 = \int_{-1}^1 x dx)$. ✓
- $(f=x^2)$: $(1/3 + 1/3 = 2/3 = \int_{-1}^1 x^2 dx)$. ✓
- $(f=x^3)$: $(-1/(3\sqrt{3}) + 1/(3\sqrt{3}) = 0 = \int_{-1}^1 x^3 dx)$. ✓
- $(f=x^4)$: $(1/9 + 1/9 = 2/9 \neq 2/5 = \int_{-1}^1 x^4 dx)$. ✗ (exacta solo hasta grado 3)

La fórmula es **exacta para polinomios de grado (≤ 3)** .

Problema 3 — Convergencia de Jacobi para matrices estrictamente diagonalmente dominantes por filas

$(A \in \mathbb{R}^{n \times n})$, $(\max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j \neq i} |a_{ij}| / |a_{ii}| = r < 1)$.

La iteración de Jacobi: $(G_J = -D^{-1}(L+U))$, con $((G_J)_{ij} = -a_{ij}/a_{ii})$ para $(j \neq i)$ y (0) en la diagonal.

Para la norma infinito: $(\|G_J\|_\infty = \max_i \sum_{j \neq i} |-a_{ij}/a_{ii}| = \max_i \sum_{j \neq i} |a_{ij}| / |a_{ii}| = r < 1)$.

Como $(\rho(G_J) \leq \|G_J\|_\infty = r < 1)$, la iteración converge. Más directamente:

Demostración directa: El error $(e^{(k+1)} = G_J e^{(k)})$, así $(\|e^{(k+1)}\|_\infty = \|G_J e^{(k)}\|_\infty \leq \|G_J\|_\infty \|e^{(k)}\|_\infty \leq r \|e^{(k)}\|_\infty)$.

Por inducción: $(\|e^{(k)}\|_\infty \leq r^k \|e^{(0)}\|_\infty)$ para todo $(x^{(0)})$, dado que $(r < 1)$.

Problema 4 — Algoritmo QR: similitud, valores propios, vectores propios

(a) Un paso: $(B_k = Q_k R_k)$ (factorización QR de (B_{k-1}) , con $(B_0 = A)$), luego $(B_{k+1} = R_k Q_k = Q_k^T B_k Q_k)$ (porque $(R_k = Q_k^T B_k)$). Así $(B_{k+1} = Q_k^T B_k Q_k)$: (B_{k+1}) es similar a (B_k) (con matriz de similitud (Q_k) , ortogonal). Por inducción, todos los (B_k) son similares entre sí y por tanto todos similares a $(B_0 = A)$. $\square$

(b) (B_k) es similar a (A) : existe invertible (S_k) tal que $(B_k = S_k A S_k^{-1})$. Si (λ) es valor propio de (A) ($(Av = \lambda v)$, $(v \neq 0)$), entonces $(B_k(S_k v) = S_k A S_k^{-1} S_k v = S_k(Av) = \lambda(S_k v))$: (λ) es también valor propio de (B_k) . El argumento es simétrico, luego (A) y (B_k) tienen los mismos valores propios para todo (k) . $\square$

(c) En general los vectores propios de (A) y (B_k) **no coinciden**. Si (v) es vector propio de (A) ($(Av = \lambda v)$), entonces $(S_k v)$ es vector propio de (B_k) con el mismo (λ) . La relación es: vectores propios de $(B_k) = (S_k, \cdot)$ (vectores propios de (A)). En la práctica, el producto $(S_k = Q_1 Q_2 \cdots Q_k)$ converge a la matriz de vectores propios de (A) .

Problema 5 — FEM para EDP elíptica

(a) $(H_0^1(\Omega) = \{u \in L^2(\Omega) : \nabla u \in L^2(\Omega), u|_{\partial\Omega} = 0\})$ (espacio de Sobolev con traza cero). Multiplicando $(-\operatorname{div}(\alpha \nabla u) = f)$ por $(v \in H_0^1(\Omega))$ e integrando por partes: $(a(u, v) = \int_{\Omega} \alpha \nabla u \cdot \nabla v, dx = (f, v) = \int_{\Omega} f v, dx \quad \text{for all } v \in H_0^1(\Omega).)$ Formulación débil: encontrar $(u \in V = H_0^1(\Omega))$ tal que $(a(u, v) = (f, v))$ para todo $(v \in V)$.

(b) Condiciones en (α) :

- **Elipticidad (coercividad):** $(\alpha(x) \geq \gamma_0 > 0)$ en $(\bar{\Omega})$ implica

$(a(u, u) = \int_{\Omega} \alpha |\nabla u|^2 \geq \gamma_0 \|\nabla u\|_{L^2}^2 = \gamma_0 \|u\|_V^2)$ (con $(\|u\|_V = \|\nabla u\|_{L^2})$, norma en (H_0^1) por desigualdad de Poincaré).

- **Continuidad (acotamiento):** $(\alpha(x) \leq \Gamma_0 < \infty)$ implica

$(|a(u, v)| \leq \Gamma_0 \|\nabla u\|_{L^2} \|\nabla v\|_{L^2} = \Gamma_0 \|u\|_V \|v\|_V).$

(c) Solución discreta: $(u_h \in V_h \subset V)$ tal que $(a(u_h, v_h) = (f, v_h))$ para todo $(v_h \in V_h)$.

Lema de Galerkin (ortogonalidad): $(a(u - u_h, v_h) = 0)$ para todo $(v_h \in V_h)$.

Estimación de Cea: para cualquier $(v_h \in V_h)$: $(\gamma \|u - u_h\|_V^2 \leq a(u - u_h, u - u_h) = a(u - u_h, u - v_h) + a(u - u_h, v_h - u_h)).$ El segundo término es $(a(u - u_h, v_h - u_h) = 0)$ por ortogonalidad de Galerkin. Por continuidad del primero: $(\gamma \|u - u_h\|_V^2 \leq \Gamma \|u - u_h\|_V \|u - v_h\|_V).$ Dividiendo: $(\|u - u_h\|_V \leq \frac{\Gamma}{\gamma} \|u - v_h\|_V)$ para todo $(v_h \in V_h)$, luego $(\|u -$

$$u_h|_V \leq \frac{\Gamma}{\gamma} \inf_{v_h \in$$

$$C(\gamma, \Gamma) = \frac{\Gamma}{\gamma} \cdot \blacksquare]$$

$$V_h \} \|u - v_h\|_V, \quad \text{quad}$$